Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Бекназарова А. С.

Проверил:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

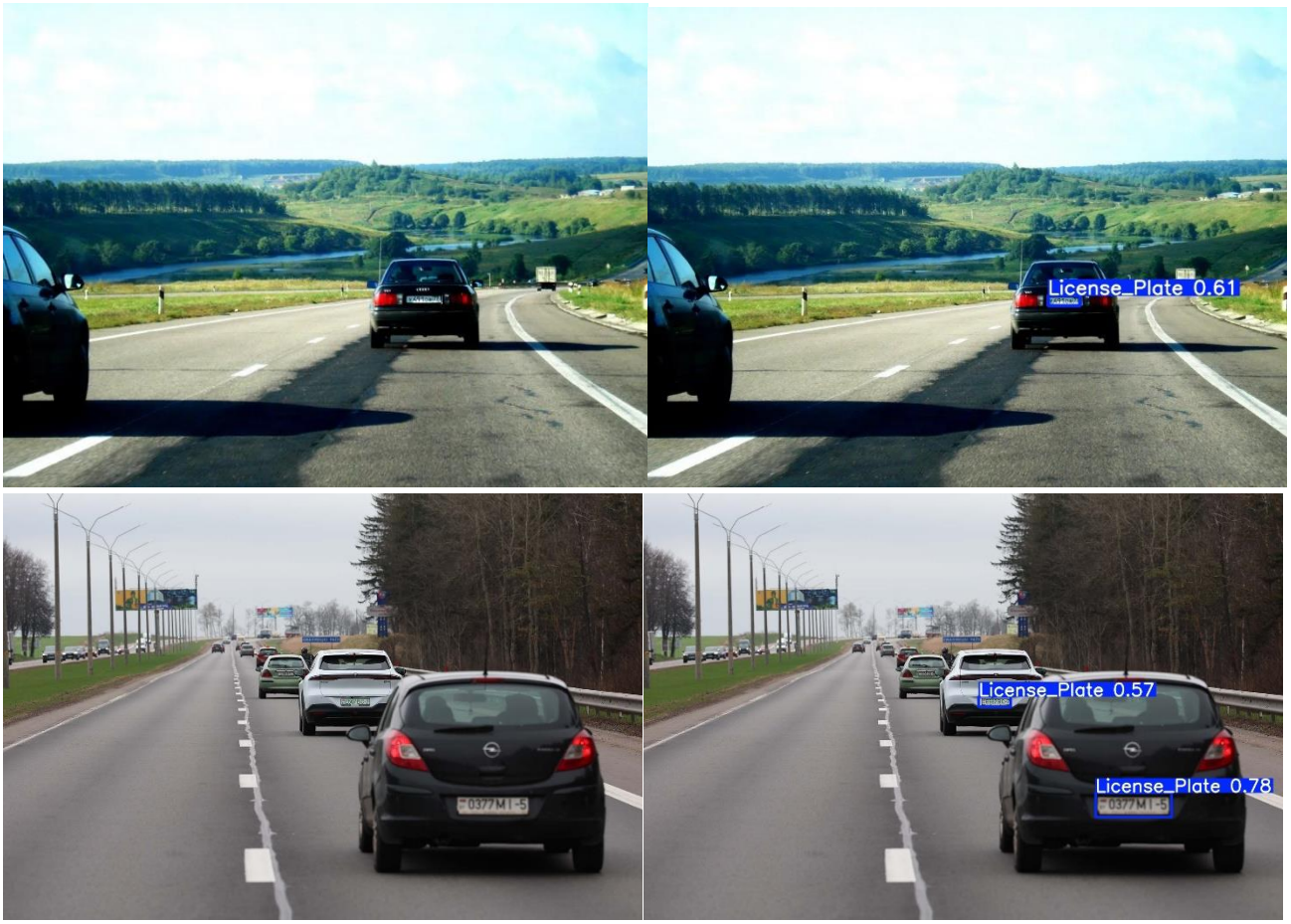
Задание: базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!); для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP); реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет); оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 2

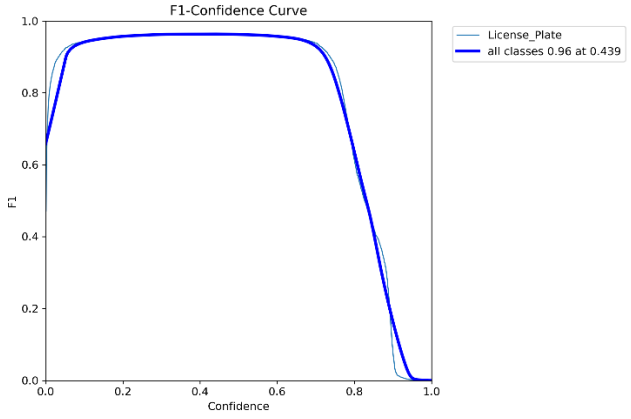
Детектор: YOLO11n, **Датасет:** Номерные знаки авто.

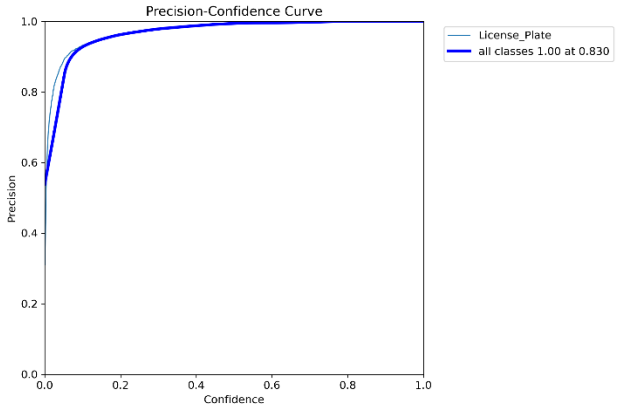
Ход работы

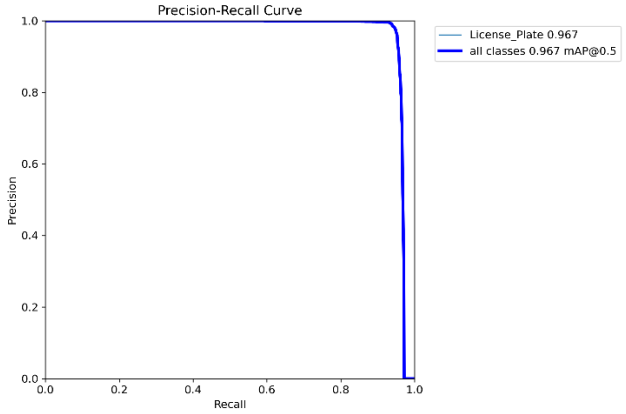
Результаты:

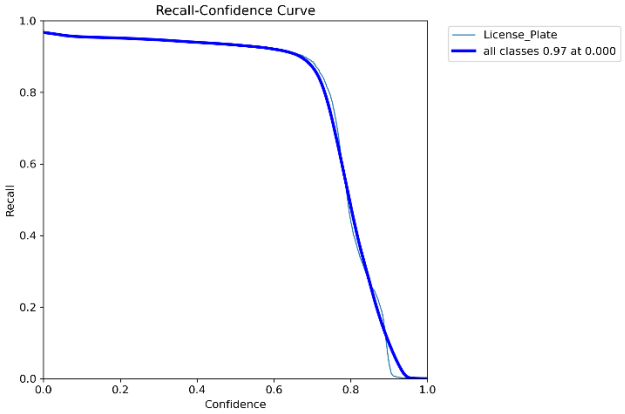


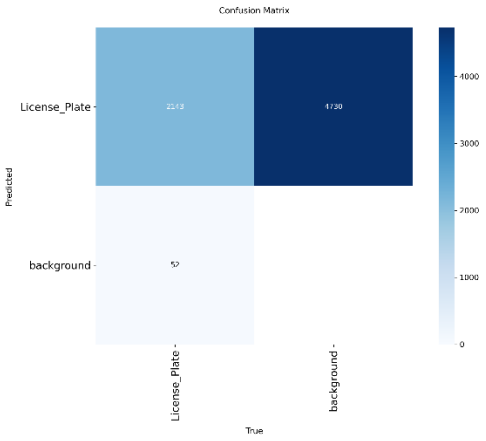
Графики:

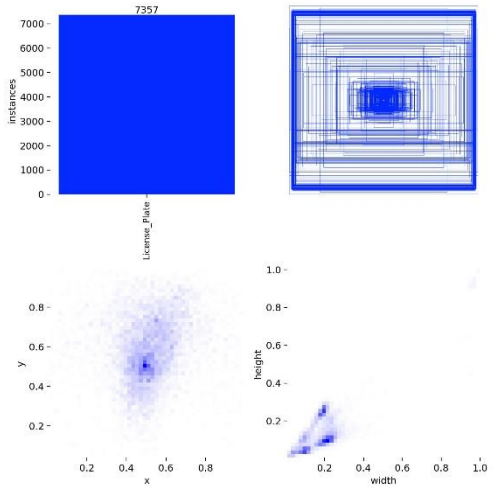












В ходе выполнения работы была обучена модель YOLO11n для детекции номерных знаков. На тестовой выборке достигнуты высокие показатели качества: mAP50 = 0.967 и mAP50-95 = 0.685, при Precision = 0.99 и Recall = 0.937. Анализ графиков показывает, что модель уверенно находит целевой класс. Однако, как видно из матрицы ошибок, модель допускает значительное количество ложных срабатываний — 4730 объектов фона были ошибочно классифицированы как номерные знаки. Это связано с тем, что в исходном датасете отсутствуют изображения без объектов.

Вывод: осуществили обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.